陈可欣

专注 AI 应用与计算机视觉的工程落地：工具型 Agent、检索增强，以及工业视觉检测。

15319902705（同微信） · 2753538923@qq.com · GitHub · kexin.uno

求职意向 · AI 全栈 / AI 应用 · 计算机视觉算法

教育背景

湖南大学（985）

2024.09 – 2028.06

计算机学院 · 智能科学与技术（本科在读）

GPA：3.46 / 4.0（86.61 / 100）

主修课程：深度学习、数字图像处理、机器学习、模式识别、线性代数、离散数学、程序设计（C++）、数据结构、操作系统、计算机体系结构、计算机网络、计算机系统等

技术技能

计算机视觉与图像处理

OpenCV · NumPy / scipy · 图像配准与量测 · Otsu / RANSAC / SIFT / ORB · 缺陷检测 · 几何量测

深度学习与模型部署

目标检测（YOLOv8） · 多目标跟踪 · PyTorch · ONNXRuntime · 多路视频实时推理 · 可视化与实验分析

编程语言与工程

Python · C++ · ArkTS · PyQt5 · Git · PyInstaller · pyserial（Modbus RTU）

端侧与并行

HarmonyOS / NAPI · MPI · Kokkos · HIP / DCU

项目经历

无人车间人形安全防护系统

课题组校企合作 · 已商用上线

2026 – 至今

多路工业相机 + YOLOv8 人员检测：检测到人进入设备区域就锁停设备（机械臂），安全侧只允许「宁可误锁，不可误开」

`Python` `YOLOv8` `ONNXRuntime / PyTorch` `OpenCV` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `海康 MVS SDK` `PyInstaller`

面向无人车间的安全防护系统：机械臂等自动化设备运行时，一旦检测到人员进入设备区域立即输出锁机信号停止设备；本人负责 YOLOv8 人员检测模型的训练与调优、多路相机实时推理、安全状态机与上位机软件开发，并完成 CPU（2 路）/ GPU（4 路）两套现场版本交付。

- **检测与实时推理调度：**YOLOv8 单类人员检测（自训），2–4 路 1280×720 相机并发；按「只留最新帧 + 轮询公平调度 + batch=1」组织，避免旧帧堆积与某一路被饿死
- **Fail-Safe 与时延：**启动默认锁机、检测到人保持锁机、心跳超时即强制锁机，复位需「无人 + 无故障 + 模块健康」；端到端 T0 取帧 → T1 继电器 ≤ 200 ms，拆六段统计 p95 / p99

工业包装袋封口质量在线检测系统

课题组校企合作 · 已商用上线 · 计算机设计大赛中南赛区三等奖

2026.03 – 至今

红外热成像 + 可见光双相机的产线封口质量在线判别系统，NG 由 PLC 驱动剔除

`Python` `OpenCV` `NumPy` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `PyInstaller` `FastAPI` `RAG`

面向上产线的实时质检系统：双相机同帧采集、三态判定与离线回归闭环，已商用上线；本人负责视觉算法与上位机软件开发。

- **双路算法与融合：**可见光侧 DP 求最优边缘 + 确定性 RANSAC 拟合基准线（四重质量门）；红外侧自适应温度分割、逐列几何量测、MAD 稳健异物检测；双相机 PLC 硬触发同帧、纳秒戳配对，OK/NG/UNKNOWN 三态 Fail-Safe
- **AI 层（Agent+RAG）：**不改原有相机/算法/PLC，旁边加独立 AI 应用层；八工具覆盖单袋查询、按结果筛选、按测量值排序、最接近合格排序、原因分布、班次对比、连续 NG、知识检索；混合检索带引用、证据不足明确拒答（9/9）
- **评测与工程：**221 条工具回归 + 64 条语义 + 119 例视觉标注，据此修复「含为什么的知识题被误判成单袋查询」；重排熔断与超时降级，端到端 19.5 s → 3–5 s

实践经历

湖南大学 计算机学院 · 导师科研组

2025.09 – 至今

大二进组 · 计算机视觉方向

- 相关成果：软件著作权受理、专利在审；封口检测系统获中国大学生计算机设计大赛中南地区赛三等奖；xmesh · 并行三维谱元网格生成器获2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区 一等奖

大模型与检索

RAG（检索增强生成） · 向量检索 · Rerank · 工具调用 / Agent 编排 · FastAPI · 评测体系

获奖与认证

- 2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区 **一等奖**
- 2026 第十九届中国大学生计算机设计大赛中南地区赛 **三等奖**
- 论文 PD-CAT 2026 国际会议 **在审**（并行三维网格生成）
- **软件著作权 登记已受理 · 专利在审（均基于烟标质检助手）**